

PLANO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – 2025.1

Curso: Tecnologia em Geoprocessamento – IFPI

Disciplina: Introdução à Linguagem Python para Análise de Dados

Carga horária: 40h

Período de atendimento domiciliar: 90 dias

Aluna: Anna Cecília Lages Alcobaça (2024111TGEO0019)

Professor: Reurysson Moraes

Repositório oficial da disciplina: https://github.com/reurysson/geop_python

1. Objetivos Educacionais

Geral: Capacitar a aluna no uso da linguagem Python para análise de dados tabulares e espaciais, com foco em aplicações no geoprocessamento.

Específicos:

- Compreender os fundamentos da linguagem Python.
- Utilizar estruturas de controle de fluxo e manipulação de dados.
- Empregar bibliotecas como Numpy, Pandas, Matplotlib, GeoPandas e Rasterio para análises básicas.
- Aplicar o conhecimento adquirido em análises com dados espaciais e geoespaciais.

2. Conteúdos a serem desenvolvidos

- Aulas já vistas (revisão e reforço):
 - Aula 01 – Introdução à linguagem Python
 - Aula 02 – Variáveis e instruções
 - Aula 03 – Atributos e métodos
 - Aula 04 – Tratamento de strings
- Aulas a serem desenvolvidas no atendimento domiciliar:
 - Aula 05 – Operadores booleanos
 - Aula 06 – Controle de fluxo (if, elif, else)
 - Aula 07 – Loops (for, while)
 - Aula 08 – Estruturas de dados (listas, tuplas, dicionários)
 - Aula 09: Introdução ao uso de Numpy,
 - Aula 10: Numpy
 - Aula 10: Introdução ao Pandas
 - Aula 11: Pandas
 - Aula 12: Visualização de dados com Matplotlib
 - Aula 13: Visualização de dados com Matplotlib
 - Aula 14: GeoPandas

3. Metodologias Indicadas

- Estudo autônomo com base nos notebooks disponíveis no GitHub e literatura apresentada no plano de disciplina.
- Realização de exercícios práticos diretamente no Jupyter Lab (**instalação orientada via README do repositório, ou diretamente no link: https://youtu.be/tp4_BGU02VQ**).
- Acompanhamento assíncrono por e-mail ou plataforma institucional para esclarecimento de dúvidas.
- Envio periódico de atividades para validação do aprendizado.

4. Atividades e prazos para Execução.

As atividades serão repassadas semanalmente, sempre após a realização da aula presencial. Os prazos de cada atividade serão definidos semanalmente em função do tipo de atividades aplicada.

- Questionários online: 2 dias
- Exercício de codificação: 3 dias
- Projetos final: 7 dias

5. Critérios e Formas de Avaliação

- Realização de questionários online
- Entrega de exercícios semanais com análise de código
- Projeto prático final desenvolvido em Python e entregue via Jupyter Notebook, avaliando: Organização do código, Aplicação correta das estruturas e bibliotecas e Interpretação dos resultados obtidos.

Observações:

- A pontualidade na entrega das atividades será considerada no processo avaliativo.
- A média final será obtida conforme critérios definidos no plano de ensino da disciplina.